

Modelagem, Implementação e Governança de Data Warehouses

94 %

Trilha

Fórum

✓ video	03:50
✓ Projeto 1 - Construindo o Modelo Dimensional - Parte 3/3 pdf	
✓ Projeto 1 - Construindo o Modelo Lógico - Parte 1/2 video	05:20
✓ Projeto 1 - Construindo o Modelo Lógico - Parte 2/2 pdf	
✓ Projeto 1 - Construindo o Modelo Físico - Parte 1/2 video	02:30
✓ Projeto 1 - Construindo o Modelo Físico - Parte 2/2 pdf	
✓ Projeto 1 - Usando Inteligência Artificial Para Criar o Modelo Físico video	06:44
✓ Granularidade e Agregações ebook	02:35
✓ Design de Tabelas e Indexação ebook	02:43
✓ Volumetria de Data Warehouses ebook	02:32
✓ Documentação e Diagramas ebook	02:36
✓ Projeto 1 - Concluindo a Etapa de Modelagem video	02:08
✓ Bibliografia, Referências e Links Úteis pdf	



Granularidade e Agregações

Granularidade

Granularidade é um termo usado em Data Warehousing para descrever o nível de detalhe ou sumarização dos dados armazenados. Ela é fundamental para definir o equilíbrio entre o volume de dados e a capacidade de análise detalhada.

A escolha da granularidade afeta diretamente o desempenho das consultas e a eficácia das análises realizadas no Data Warehouse.

Tipos de Granularidade

- **Granularidade Alta:** Refere-se a dados que são armazenados em um nível de detalhe muito específico. Por exemplo, em um cenário de vendas, isso poderia significar manter registros de cada item individual vendido em cada transação. A vantagem de uma granularidade fina é que ela permite análises muito detalhadas e precisas, mas o custo é um maior volume de dados, o que pode levar a desafios de performance e armazenamento.

- **Granularidade Baixa:** Neste caso, os dados são armazenados em um nível mais agregado. Por exemplo, ao invés de registrar cada item vendido, os dados podem ser agregados por dia, por loja. Isso reduz o volume de dados, melhorando a performance das consultas e simplificando a gestão do Data Warehouse. No entanto, a desvantagem é uma menor flexibilidade nas análises, já que não é possível descer a detalhes mais específicos que não foram incluídos na agregação.

Agregações

Agregações são resumos pré-calculados de dados, geralmente armazenados em Data Warehouses para acelerar consultas que seriam computacionalmente intensivas se executadas diretamente sobre dados de granularidade mais fina.

Elas são especialmente úteis em análises de Business Intelligence (BI), onde a velocidade das consultas é essencial.

Pontos Chaves Sobre Agregações

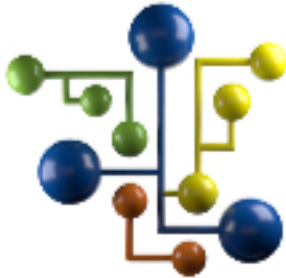
- **Propósito das Agregações:** O principal objetivo de criar agregações é melhorar a performance das consultas, reduzindo o número de registros que precisam ser examinados e processados durante a consulta. Por exemplo, se a maioria das consultas analisa vendas mensais, então pré-agregar os dados em um nível mensal pode reduzir significativamente o tempo de resposta das consultas.

- **Tipos de Agregações:** Agregações podem ser simples, como somas, médias, mínimos e máximos, ou mais complexas, envolvendo cálculos de percentuais, acumulados e outros indicadores estatísticos. A escolha das agregações a serem calculadas depende das necessidades de análise da organização.

- **Desafios:** Enquanto as agregações podem melhorar a performance, elas também requerem gerenciamento. Precisam ser mantidas e atualizadas conforme novos dados são carregados no Data Warehouse. Além disso, o projeto de agregações deve ser cuidadosamente planejado para balancear o espaço de armazenamento usado e a performance ganha.



A definição apropriada de granularidade e a utilização estratégica de agregações são essenciais para o sucesso de um Data Warehouse, influenciando diretamente a performance das consultas, a capacidade de análise de dados e a eficiência geral do armazenamento de dados. A escolha depende das necessidades específicas de análise de negócios da organização e de considerações técnicas sobre o ambiente de Data Warehousing.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte